

Proyecto final: Sistema de reservación de salas de estudio

Emilio Alfaro Alfaro – 2024201356

Allan Andrey Jiménez Badilla – 2024080466

Melanie Parra Valverde – 2024239734

Marian Agüero Quiros – 2023176889

TI3603 Calidad en Sistemas de Información

Néstor Morales

II SEMESTRE 2026

Escuela de Administración de Tecnología de la Información

Tecnológico de Costa Rica - Campus Central Cartago

14 de septiembre de 2026

Tabla de contenido

1. Problema de negocio	2
2. Objetivos del proyecto.....	3
2.1. Objetivo general.....	3
2.2. Objetivos específicos.....	3
3. Alcance del proyecto	3
3.1. Módulos funcionales	3
3.2. Validaciones y manejo de errores	4
3.3. Calidad y pruebas	5
3.4. Exclusiones del proyecto.....	5
4. Cronograma de trabajo	5
5. Matriz de roles y responsabilidades	6
6. Mecanismo de comunicación del equipo.....	6
7. Especificación refinada	7
7.1. Reglas de negocio	7
7.2. Requisitos funcionales.....	8
7.3. Requisitos no funcionales.....	12
8. Registro de riesgos	13
8.1. Categorización de impacto	13
8.2. Categorización de probabilidad	13
8.3. Probabilidad, impacto y estrategias de mitigación de los riesgos	13
9. Repositorio de control de versiones	14
10. Matriz de trazabilidad inicial	15
10.1. Descripción de los campos de la matriz	15
10.2. Matriz de trazabilidad	15

1. Problema de negocio

Actualmente la universidad dispone de distintas salas destinadas al estudio individual y grupal. Sin embargo, el proceso de reservación se realiza de forma manual. Esta situación dificulta el control adecuado de la disponibilidad de los espacios y puede provocar problemas como choques de horarios, reservaciones de salas que se encuentran fuera de servicio, asignación de espacios cuya capacidad es insuficiente para la cantidad de personas solicitada y poca trazabilidad sobre las reservaciones y sus cancelaciones.

Ante esta situación, se plantea el desarrollo de un sistema de reservación de salas de estudio que permita centralizar y automatizar la gestión de estudiantes, salas y reservaciones. La solución busca aplicar las reglas establecidas para cada operación, mantener la información de manera persistente y facilitar la consulta de disponibilidad, el seguimiento de las reservaciones y el registro de las acciones realizadas en el sistema.

2. Objetivos del proyecto

2.1. Objetivo general

Desarrollar antes del 16 de noviembre de 2026, una aplicación de escritorio en Python para la gestión de salas de estudio de la universidad, que cumpla las reglas de negocio, implemente los 17 requisitos funcionales y 10 requisitos no funcionales establecidos, garantizando la persistencia y trazabilidad de la información mediante SQLite.

2.2. Objetivos específicos

- Implementar antes del 28 de septiembre de 2026 los módulos de gestión de estudiantes y salas, con las funciones de registro, consulta, modificación y cambio de estado establecidas en los requisitos.
- Desarrollar antes del 28 de septiembre de 2026 el módulo de reservaciones, con las funciones de creación, consulta, búsqueda, modificación, cancelación y recurrencia definidas en los requisitos.
- Incorporar antes del 28 de septiembre de 2026 las validaciones de disponibilidad y reglas de negocio, con control de horario, capacidad, estado de estudiantes y salas, límite de reservaciones y superposición de intervalos.
- Establecer antes del 28 de septiembre de 2026 la persistencia local de la información mediante SQLite, con almacenamiento de estudiantes, salas, reservaciones, auditoría y continuidad de los identificadores entre ejecuciones.
- Integrar antes del 28 de septiembre de 2026 las funciones de panel principal, consulta de disponibilidad, auditoría y generación de reportes en CSV, conforme a los requisitos.
- Verificar antes del 2 de noviembre de 2026 el cumplimiento de los requisitos funcionales, reglas de negocio y requisitos no funcionales mediante pruebas manuales y automatizadas de tipo unitario, integración y regresión.
- Consolidar antes del 16 de noviembre de 2026 una versión final ejecutable y documentada del sistema, con código fuente, datos iniciales, pruebas, evidencias, README, manual de usuario y trazabilidad de los requisitos.

3. Alcance del proyecto

El proyecto abarcará el desarrollo de una aplicación de escritorio orientada a mejorar la gestión de las salas de estudio de la universidad. La propuesta se enfocará en centralizar la información relacionada con estudiantes, salas y reservaciones, de manera que el proceso sea más ordenado, trazable y menos propenso a errores.

La solución se desarrollará en Python y contará con una base de datos local en SQLite para conservar la información entre ejecuciones. Además, se incluirán mecanismos para controlar la disponibilidad de las salas, validar las condiciones de cada reservación, registrar acciones importantes dentro del sistema y generar reportes básicos.

3.1. Módulos funcionales

A continuación, se describe el alcance de cada módulo. Su detalle a nivel de requisitos y criterios de aceptación se presenta en el apartado 6.2.

Módulo	Alcance
Gestión de estudiantes	Este módulo estará enfocado en mantener la información de los estudiantes que utilizarán el sistema. Permitirá registrar nuevos estudiantes, consultar los existentes, actualizar su información básica y cambiar su estado entre activo e inactivo. También se contemplarán validaciones sobre datos como el carné, el nombre y el correo electrónico, con el fin de reducir errores de registro. Además, el estado del estudiante tendrá relación directa con el proceso de reservación, ya que únicamente los estudiantes activos podrán realizar nuevas reservas.
Gestión de salas	Este módulo permitirá administrar los espacios de estudio disponibles dentro del sistema. Se podrán consultar las salas existentes, registrar nuevas, modificar información como el nombre o la capacidad y cambiar su estado cuando una sala se encuentre disponible o fuera de servicio. El propósito de este módulo será mantener actualizada la información de los espacios y evitar que se generen reservaciones sobre salas que no se encuentren disponibles.
Gestión de reservaciones	Este será el módulo principal del sistema y concentrará las operaciones relacionadas con la utilización de las salas. Permitirá crear reservaciones, consultar las existentes, modificarlas y cancelarlas cuando corresponda. Antes de registrar una reserva, el sistema verificará las condiciones necesarias para determinar si la solicitud es válida. Se considerarán aspectos como la disponibilidad de la sala, el estado del estudiante, la fecha, el horario, la duración, la cantidad de personas y la existencia de otras reservaciones que puedan generar un conflicto.
Reservaciones recurrentes	El sistema también permitirá atender situaciones en las que un estudiante necesite reservar una sala de forma periódica. Para esto se incluirá la posibilidad de crear una serie de reservaciones semanales, verificando que cada una de las fechas seleccionadas cumpla con las condiciones de disponibilidad establecidas. También se permitirá cancelar una reservación específica de la serie o las reservaciones futuras asociadas a esta.
Consultas de disponibilidad	Se incorporará una función específica para consultar la disponibilidad de una sala sin necesidad de crear una reservación. La persona usuaria podrá indicar la sala, fecha, hora y duración deseada, y el sistema verificará si existe algún impedimento para utilizarla. Esta consulta permitirá anticipar conflictos y facilitar la selección de horarios disponibles.
Panel principal	El sistema contará con una vista principal que permita obtener una visión rápida del estado de las reservaciones. Se mostrará información relevante como las reservas del día, las próximas reservaciones, la ocupación de las salas y se incluirán filtros de visualización.
Reportes	La aplicación permitirá generar reportes básicos sobre las reservaciones realizadas dentro de un periodo determinado. Estos reportes podrán exportarse en formato CSV para facilitar su consulta o uso fuera del sistema.
Auditoría	Para mejorar la trazabilidad del sistema, se incluirá un módulo de auditoría que registre las principales acciones realizadas. Este registro permitirá identificar qué tipo de operación se llevó a cabo, sobre qué elemento y en qué momento. El objetivo será conservar un historial básico que facilite el seguimiento de cambios relevantes.
Persistencia de datos	La información del sistema se almacenará de forma local para evitar que se pierda cada vez que se cierre la aplicación. Se utilizará SQLite como base de datos, permitiendo conservar estudiantes, salas, reservaciones y registros de auditoría. También se mantendrá la continuidad de los identificadores de las reservaciones para evitar duplicados o reutilización de códigos ya utilizados.

3.2. Validaciones y manejo de errores

Las validaciones formarán parte de todos los módulos del sistema y no se manejarán como una funcionalidad aislada.

El sistema verificará los datos antes de realizar operaciones y mostrará mensajes comprensibles cuando se detecte un error.

También se buscará evitar cierres inesperados, registros incompletos o inconsistencias en la base de datos.

Aspectos transversales considerados:

- Validación de entradas.
- Manejo de excepciones.
- Prevención de registros parciales.
- Mensajes claros de error.
- Cierre controlado de la aplicación.

3.3. Calidad y pruebas

El proyecto no se limitará a construir la aplicación. También se realizará un proceso de evaluación que permita comprobar que cada módulo funciona de acuerdo con lo esperado.

Se contemplarán pruebas internas y cruzadas con otro equipo, incluyendo pruebas unitarias, de integración, regresión y aceptación.

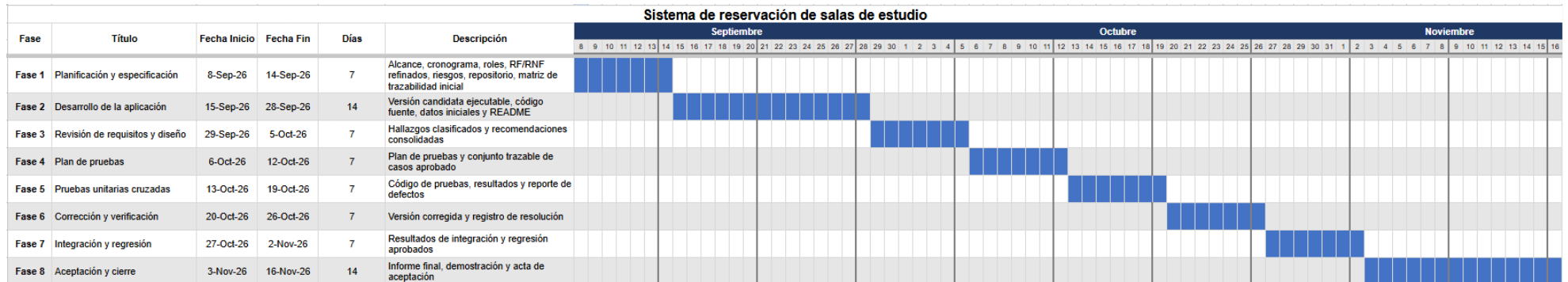
Actividades contempladas:

- Diseño de casos de prueba.
- Ejecución de pruebas manuales.
- Automatización de pruebas cuando corresponda.
- Pruebas unitarias.
- Pruebas de integración.
- Pruebas de regresión.
- Pruebas de aceptación.

3.4. Exclusiones del proyecto

Categoría	Exclusiones
Plataformas	El sistema se desarrollará únicamente como aplicación de escritorio. Por esta razón, no se contempla: • Desarrollo de aplicación web. • Desarrollo de aplicación móvil.
Integraciones externas	La solución funcionará de manera independiente, por lo que no se incluirán integraciones con otros sistemas o plataformas. Queda fuera del alcance: • Integración con sistemas institucionales. • Integración con sistemas de matrícula. • Inicio de sesión institucional. • Integración con Google Calendar u Outlook. • Envío de correos electrónicos.
Funcionalidades	El sistema se enfocará exclusivamente en la gestión de salas de estudio y sus reservaciones. Por lo tanto, no se incluirán: • Gestión de contraseñas o perfiles de usuario. • Personalización avanzada de permisos por usuario.

4. Cronograma de trabajo



<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wDCfnAncCeBtf0S97spmBh0Wsc5XOP6-DjHrgB03Ij/edit?usp=sharing>

5. Matriz de roles y responsabilidades

Rol	Integrante	Responsabilidad técnica fija
Estudiantes auditoría y	Allan Jiménez Badilla	Módulo de estudiantes (RF-02, RF-03, RF-11) y auditoría (RF-17), cierre controlado de la app (RF-10).
Salas, persistencia y reportes	Emilio Alfaro Alfaro	Persistencia SQLite y datos iniciales (RF-01), gestión de salas (RF-04, RF-12); reportes CSV (RF-16).
Motor de reglas, reservaciones, disponibilidad y panel	Melanie Parra Valverde	Motor de reglas de negocio (RN-01 a RN-09), creación de reservaciones y disponibilidad (RF-05, RF-08); panel principal (RF-15).
Consulta, cancelación, modificación y recurrencia	Marian Agüero Quirós	Consulta de reservaciones y búsqueda por estudiante (RF-06, RF-07), cancelación, modificación y recurrencia (RF-09, RF-13, RF-14).

6. Mecanismo de comunicación del equipo

El equipo se comunica de forma continua mediante WhatsApp, para coordinación diaria, dudas puntuales y avisos, y mediante Google Meet, para las reuniones sincrónicas del equipo. Se realiza una reunión por Google Meet al inicio de cada fase, para repartir tareas y aclarar dudas sobre el alcance, y otra al cierre de cada fase, para validar los entregables antes de la fecha límite oficial. Cualquier bloqueo o atraso debe reportarse en el chat de WhatsApp apenas se detecte, sin esperar a la reunión de cierre.

Fase	Allan	Emilio	Melanie	Marian
Fase 1: Planificación	R	R	R	R
Fase 2: Desarrollo	R	R	R	R
Fase 3: Revisión cruzada	RA	R	R	R
Fase 4: Plan de pruebas	R	RA	R	R
Fase 5: Pruebas cruzadas	R	R	RA	R
Fase 6: Corrección	R	R	R	RA
Fase 7: Integración/regresión	RA	R	R	R
Fase 8: Aceptación y cierre	R	RA	R	R

- **R:** Responsable (ejecuta su parte del entregable)
- **RA:** Responsable y Accountable (ejecuta su parte y además aprueba el entregable final de esa fase)

7. Especificación refinada

7.1. Reglas de negocio

ID	Regla de negocio
RN-01	Solamente un estudiante registrado y activo puede crear reservaciones.
RN-02	La fecha usa el formato AAAA-MM-DD y no puede ser anterior a la fecha del sistema.
RN-03	Una reservación para hoy debe iniciar después de la hora actual.
RN-04	La hora usa formato de 24 horas y debe comenzar exactamente en una hora completa.
RN-05	El horario de uso es de 08:00 a 20:00; ninguna reserva puede terminar después de las 20:00.
RN-06	La duración permitida es de 1 o 2 horas.
RN-07	La cantidad de personas debe ser entera, mayor que cero y no superar la capacidad.
RN-08	Una sala fuera de servicio no puede reservarse.
RN-09	No pueden coexistir reservas activas de una misma sala, fecha e intervalos superpuestos.
RN-10	Dos reservas consecutivas son válidas si una inicia exactamente cuando termina la anterior

ID	Regla de negocio
RN-11	Cada estudiante puede tener como máximo tres reservas activas presentes o futuras.
RN-12	Las reservas canceladas permanecen en el historial y no bloquean horarios.
RN-13	Los ID cancelados nunca se reutilizan.

7.2. Requisitos funcionales

RF-01. Cargar datos

ID	RF-01
Requerimiento	Al iniciar la aplicación, el sistema debe abrir la base de datos SQLite existente o, si esta no existe, crearla con la estructura y los datos iniciales definidos en la especificación.
Criterios de aceptación	• Si la base de datos existe y contiene la estructura requerida, se utiliza sin duplicar los datos existentes. • Si la base de datos no existe, se crea junto con su estructura y los datos iniciales de estudiantes y salas. • Las salas iniciales quedan registradas y disponibles para consulta desde la primera ejecución, conservando el estado inicial especificado para cada una. • La inicialización o carga de datos no ocasiona un cierre inesperado de la aplicación. • Si ocurre un error que impide utilizar la base de datos, el sistema informa el problema de forma controlada sin mostrar trazas técnicas a la persona usuaria.

RF-02. Registrar estudiante

ID	RF-02
Requerimiento	El sistema debe solicitar carné, nombre y correo; el estado inicial se asigna automáticamente como activo.
Criterios de aceptación	• El registro se guarda únicamente cuando todos los campos son válidos. • Se rechaza un carné duplicado, incluso si cambia únicamente su capitalización. • Cuando un dato es inválido, el sistema informa cuál dato produjo el rechazo. • Si alguna validación falla, no se almacena información parcial.

RF-03. Consultar estudiantes

ID	RF-03
Requerimiento	El sistema debe mostrar carné, nombre, correo y estado de todos los estudiantes
Criterios de aceptación	• Los registros se ordenan alfabéticamente por nombre. • La consulta incluye estudiantes activos e inactivos. • Si no hay estudiantes, se muestra un mensaje informativo.

RF-04. Consultar salas

ID	RF-04
Requerimiento	El sistema debe mostrar código, nombre, capacidad y estado de todas las salas.
Criterios de aceptación	- Las salas se ordenan por código. - Se incluyen salas disponibles y fuera de servicio. - El estado es visible y comprensible.

RF-05. Crear reservación

ID	RF-05
Requerimiento	El sistema debe solicitar carné, sala, fecha, hora de inicio, duración y cantidad de personas, y validar todas las reglas de negocio aplicables a la creación de reservaciones antes de guardar.
Criterios de aceptación	- Se validan existencia y estado del estudiante y de la sala. - Se validan fecha, hora, duración, capacidad, límite por estudiante y conflictos. - El sistema genera un ID único y guarda la reserva con estado activa. - La confirmación muestra el ID asignado. - Si falla una regla, se explica el motivo y no se altera el almacenamiento.

RF-06. Consultar reservaciones

ID	RF-06
Requerimiento	El sistema debe mostrar el historial completo de reservaciones.
Criterios de aceptación	- Se muestran ID, estudiante, sala, fecha, inicio, fin, cantidad de personas y estado. - Se incluyen reservas activas y canceladas. - El orden es ascendente por fecha y luego por hora. - Si no hay registros, se muestra un mensaje informativo.

RF-07. Buscar por estudiante

ID	RF-07
Requerimiento	El sistema debe buscar reservaciones mediante el carné.
Criterios de aceptación	- La búsqueda no distingue mayúsculas y minúsculas. - Se informa si el estudiante no existe o si no posee reservaciones. - Se incluyen reservaciones activas y canceladas.

RF-08. Consultar disponibilidad

ID	RF-08
Requerimiento	El sistema debe permitir consultar la disponibilidad de una sala para una fecha, hora de inicio y duración determinadas, sin crear ni modificar una reservación.
Criterios de aceptación	- Se validan existencia y estado de la sala, formato, horario y duración. - Se reporta no disponible cuando existe un conflicto activo. - La consulta no modifica ningún archivo.

RF-09. Cancelar reservación

ID	RF-09
Requerimiento	El sistema debe cambiar a cancelada una reservación activa identificada por su ID.
Criterios de aceptación	- Se informa si el ID no existe o si la reservación ya está cancelada. - El registro permanece en el historial. - El horario queda disponible después de la cancelación. - El cambio se persiste inmediatamente

RF-10. Salir

ID	RF-10
Requerimiento	El sistema debe cerrar desde la opción correspondiente del menú.
Criterios de aceptación	- Los cambios se encuentran guardados antes de finalizar. - Si existen cambios pendientes, la aplicación solicita confirmación antes de cerrar. - El programa termina sin errores técnicos visibles.

RF-11. Modificar estudiante

ID	RF-11
Requerimiento	El sistema debe permitir modificar el nombre completo, correo electrónico y estado de un estudiante registrado.
Criterios de aceptación	- El carné no puede modificarse. - Los nuevos datos se validan antes de guardar. - Un estudiante inactivo conserva su historial y no puede crear nuevas reservaciones. - La operación requiere confirmación visual. - Si alguna validación falla, los datos anteriores se conservan sin cambios.

RF-12. Gestionar salas

ID	RF-12
Requerimiento	El sistema debe permitir registrar nuevas salas y modificar el nombre, capacidad y estado de las salas registradas.
Criterios de aceptación	• El código es único y no puede modificarse. • La capacidad es un entero mayor que cero. • No se puede reducir la capacidad por debajo de la cantidad de personas de una reservación activa futura. • Una sala fuera de servicio conserva su historial y rechaza nuevas reservas. • Si alguna validación falla, los valores anteriores permanecen sin cambios.

RF-13. Modificar reservación

ID	RF-13
Requerimiento	El sistema debe permitir modificar la sala, fecha, hora de inicio, duración y cantidad de personas de una reservación activa, conservando su ID.
Criterios de aceptación	• Solamente pueden modificarse reservaciones con estado activa. • La modificación vuelve a ejecutar todas las reglas de disponibilidad y capacidad. • La reservación conserva su ID. • Si una validación falla, se mantienen los datos originales. • Una reservación cancelada no puede modificarse.

RF-14. Gestionar recurrencia

ID	RF-14
Requerimiento	El sistema debe permitir solicitar una serie de reservaciones semanales a partir de una reservación base.
Criterios de aceptación	• La serie puede contener entre 2 y 8 ocurrencias. • Las ocurrencias se generan con una separación de siete días entre sí. • Si una o más ocurrencias no cumplen las reglas, la serie no se almacena parcialmente. • Todas las fechas cumplen las reglas de horario y disponibilidad. • Antes de guardar se muestra un resumen de conflictos. • La persona usuaria puede cancelar una ocurrencia o todas las ocurrencias futuras de la serie. • Las ocurrencias ya canceladas o anteriores a la seleccionada no se alteran.

RF-15. Mostrar panel y disponibilidad

ID	RF-15
Requerimiento	La pantalla principal debe presentar las reservaciones activas correspondientes a la fecha actual, las próximas reservaciones activas y un indicador de ocupación por sala.
Criterios de aceptación	- Las reservaciones del día corresponden la fecha del sistema. - Las próximas reservaciones muestran únicamente reservaciones activas con fecha/hora posterior al momento actual. - La información se actualiza después de crear, modificar o cancelar una reserva. - Los filtros por fecha, sala y estado pueden combinarse. - Cuando no existen resultados se presenta un estado vacío comprensible.

RF-16. Generar reporte

ID	RF-16
Requerimiento	El sistema debe generar un reporte de reservaciones para un rango de fechas y exportarlo en CSV.
Criterios de aceptación	- El rango de fechas es obligatorio y la fecha final no puede ser anterior a la inicial. - El reporte incluye estudiante, sala, fecha, horario, cantidad y estado. - El archivo utiliza UTF-8 y contiene encabezados. - La cancelación del selector de destino no crea archivos incompletos.

RF-17. Registrar auditoría

ID	RF-17
Requerimiento	El sistema debe mantener un registro persistente de las operaciones exitosas que modifiquen la información administrada por la aplicación.
Criterios de aceptación	- Se registran las operaciones exitosas de creación y modificación de estudiantes, salas y reservaciones. - Cada registro incluye fecha y hora, tipo de acción, entidad e identificador afectado. - La cancelación de una reservación individual o recurrente se registra como cancelación. - La interfaz no permite modificar ni eliminar manualmente registros de auditoría. - El historial se consulta desde la interfaz y no puede editarse manualmente desde ella. - Un error de validación no se registra como cambio exitoso.

7.3. Requisitos no funcionales

ID	Categoría	Requisito verificable
RNF-01	Compatibilidad	La aplicación debe ser compatible con Python 3.10 o una versión posterior disponible.
RNF-02	Dependencias	La aplicación debe declarar todas sus dependencias y ejecutarse mediante las instrucciones entregadas.
RNF-03	Portabilidad	La aplicación debe ejecutarse en otra computadora compatible sin modificar rutas absolutas ni código fuente.
RNF-04	Usabilidad	La interfaz debe mantener navegación, mensajes, etiquetas y controles consistentes.
RNF-05	Robustez	Una entrada inválida no debe cerrar la aplicación ni producir cambios parciales en los datos.

ID	Categoría	Requisito verificable
RNF-06	Integridad	Una operación rechazada no debe alterar los datos previamente almacenados.
RNF-07	Mantenibilidad	La lógica de negocio, persistencia e interacción deben separarse en funciones o módulos identificables.
RNF-08	Codificación	La base de datos y las exportaciones deben conservar correctamente tildes y la letra ñ.
RNF-09	Rendimiento	Con 1000 estudiantes y 5000 reservaciones, cada consulta debe responder en menos de 2 segundos en el equipo de prueba.
RNF-10	Testabilidad	La lógica de negocio debe poder probarse sin automatizar clics sobre la interfaz gráfica.

8. Registro de riesgos

8.1. Categorización de impacto

En el siguiente apartado se presenta una tabla que evalúa la categorización del impacto, la cual determinará cómo afectará el proyecto si dicho riesgo sucede.

Nivel	Significado
Muy alto	Representa consecuencias críticas que pueden impedir el cumplimiento de los objetivos o la entrega del proyecto, afectando significativamente el cronograma, los requisitos, la calidad o los entregables.
Alto	Implica efectos significativos que pueden provocar retrasos importantes, incumplimiento de requisitos o afectaciones considerables en la calidad de los entregables.
Moderado	Genera alteraciones moderadas en el desarrollo del proyecto, con efectos que inciden en el cronograma, la calidad o el cumplimiento de las actividades planificadas. Se controla mediante acciones de mitigación adecuadas.
Bajo	Tiene consecuencias leves que solo producen cambios menores en las actividades o entregables. Se gestiona con acciones correctivas sin afectar significativamente el proyecto.
Muy bajo	Su impacto es casi imperceptible y no altera de manera significativa el curso del proyecto. Se acepta sin requerir medidas o acciones adicionales.

8.2. Categorización de probabilidad

En la siguiente sección se presenta una tabla que evalúa la categorización de la probabilidad de que los riesgos identificados puedan suceder durante el desarrollo del proyecto.

Nivel	Significado
Muy alto	La probabilidad de que suceda es mayor al 80%
Alto	La probabilidad de que suceda ronda entre el 61 y 80%
Moderado	La probabilidad de que suceda ronda entre el 41% y 60%
Bajo	La probabilidad de que suceda ronda entre el 21% y 40%
Muy bajo	La probabilidad de que suceda es igual o menor al 20%

8.3. Probabilidad, impacto y estrategias de mitigación de los riesgos

ID	Riesgo	Probabilidad	Impacto	Estrategia de mitigación
R-01	Retrasos en la entrega de las tareas asignadas a los integrantes del equipo.	Bajo	Alto	Para este riesgo se tomarán medidas de mitigación, incluyendo el establecimiento de fechas para la entrega de las tareas y un seguimiento constante del progreso.
R-02	Problemas en la integración de los módulos desarrollados por los integrantes del equipo.	Moderado	Alto	Este riesgo se mitigará mediante la realización de pruebas de integración entre los diferentes módulos desarrollados. Además, se realizarán integraciones progresivas para identificar y corregir posibles incompatibilidades antes de la integración final del sistema.
R-03	Fallos en el almacenamiento o recuperación de información de la base de datos.	Moderado	Alto	Para mitigar este riesgo, se realizarán pruebas sobre la base de datos para verificar que la información sea almacenada y recuperada correctamente.
R-04	Fallos en la validación de conflictos de horario entre reservaciones.	Moderado	Alto	Este riesgo se mitigará mediante la realización de pruebas con diferentes combinaciones de fechas y horarios, incluyendo reservaciones superpuestas y consecutivas, permitiendo identificar errores.
R-05	Fallos en la exportación de los reportes en formato CSV.	Bajo	Moderado	Para mitigar este riesgo, se realizarán pruebas de exportación para verificar que los reportes sean generados correctamente en formato CSV y que los archivos contengan la información correspondiente.
R-06	Degradación del rendimiento al aumentar la cantidad de estudiantes y reservaciones almacenadas.	Moderado	Alto	Este riesgo se mitigará mediante la realización de pruebas con diferentes cantidades de estudiantes y reservaciones almacenadas para identificar posibles problemas de rendimiento.
R-07	Dificultades de los usuarios para utilizar la aplicación debido a una interfaz poco intuitiva.	Moderado	Moderado	Para mitigar este riesgo, se procurará mantener una interfaz clara e intuitiva. Además, se realizarán pruebas de usabilidad para identificar posibles dificultades y realizar las mejoras necesarias antes de la entrega del proyecto.
R-08	Cambios inesperados en el alcance del proyecto durante su desarrollo.	Bajo	Alto	Este riesgo se acepta ya que pueden presentarse cambios en el alcance que estén fuera del control directo del equipo. Sin embargo, se analizará el impacto de los cambios solicitados y se ajustará la planificación para reducir su efecto sobre el desarrollo del proyecto.
R-09	Dificultades en el uso o configuración de las herramientas necesarias para el desarrollo del proyecto.	Moderado	Moderado	Para mitigar este riesgo, se verificará la correcta instalación y configuración de las herramientas necesarias antes de utilizarlas.
R-10	Incompatibilidades entre las versiones de las herramientas o dependencias utilizadas.	Bajo	Moderado	Este riesgo se mitigará mediante la definición y documentación de las versiones de las herramientas y dependencias utilizadas durante el desarrollo.

9. Repositorio de control de versiones

Para administrar el código fuente, la documentación, las pruebas y las evidencias del proyecto, se creó un repositorio público en GitHub con el nombre Grupo5_ProyectoFinal. El repositorio cuenta con un archivo README que describe el proyecto, un archivo .gitignore configurado para Python y las carpetas documentacion, solucion, pruebas y evidencias. Además, las personas integrantes del grupo fueron agregadas como colaboradoras para que sus contribuciones queden registradas mediante commits.

Enlace del repositorio:

https://github.com/maquiros16/Grupo5_ProyectoFinal

10. Matriz de trazabilidad inicial

La matriz de trazabilidad inicial permite relacionar los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales y las reglas de negocio con los módulos del sistema. Esta herramienta facilita el seguimiento de cada requisito durante las diferentes fases del proyecto y permite verificar que todos sean considerados durante el diseño, el desarrollo y las pruebas de la aplicación. Para facilitar su interpretación, primero se describen los campos que la componen y, posteriormente, se presenta la matriz de trazabilidad inicial.

10.1. Descripción de los campos de la matriz

Campo	Descripción
Requisito	Identifica mediante su código y nombre el requisito funcional, no funcional o la regla de negocio.
Diseño o módulo	Indica el componente del sistema en el que se implementará el requisito.
Caso(s) de prueba	Señala las pruebas relacionadas con el requisito.
Defecto	Registra el código de los defectos encontrados durante las pruebas.
Estado	Indica la situación actual del requisito durante el desarrollo del proyecto.

10.2. Matriz de trazabilidad

A continuación, se presenta la matriz de trazabilidad inicial correspondiente a los requisitos y reglas definidos para el sistema.

Requisito	Diseño o módulo	Caso(s) de prueba	Defecto	Estado
RF-01 Cargar datos	Persistencia y carga inicial en SQLite	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RF-02 Registrar estudiante	Módulo de gestión de estudiantes	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RF-03 Consultar estudiantes	Módulo de gestión de estudiantes	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RF-04 Consultar salas	Módulo de gestión de salas	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RF-05 Crear reservación	Módulo de gestión de reservaciones y motor de reglas de negocio	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RF-06 Consultar reservaciones	Módulo de consulta de reservaciones	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RF-07 Buscar por estudiante	Módulo de consulta y búsqueda de reservaciones	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RF-08 Consultar disponibilidad	Módulo de consulta de disponibilidad y motor de reglas de negocio	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RF-09 Cancelar reservación	Módulo de gestión y cancelación de reservaciones	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RF-10 Salir	Módulo de interfaz y cierre controlado de la aplicación	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RF-11 Modificar estado del estudiante	Módulo de gestión de estudiantes	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RF-12 Gestionar salas	Módulo de gestión de salas	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RF-13 Modificar reservación	Módulo de gestión y modificación de reservaciones	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RF-14 Gestionar recurrencia	Módulo de reservaciones recurrentes	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RF-15 Mostrar panel y disponibilidad	Módulo del panel principal	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RF-16 Generar reporte	Módulo de reportes y exportación en CSV	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RF-17 Registrar auditoría	Módulo de auditoría y registro de acciones	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RNF-01 Compatibilidad	Aplicación completa y entorno de ejecución en Python	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RNF-02 Dependencias	Configuración del proyecto, archivo de dependencias y README	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RNF-03 Portabilidad	Configuración de rutas relativas y estructura general del proyecto	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RNF-04 Usabilidad	Interfaz gráfica y navegación de la aplicación	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RNF-05 Robustez	Validaciones y manejo de errores de la aplicación	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RNF-06 Integridad	Persistencia de datos y control de transacciones en SQLite	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RNF-07 Mantenibilidad	Arquitectura modular de la aplicación	Pendiente de definir	N/A	Pendiente

Requisito	Diseño o módulo	Caso(s) de prueba	Defecto	Estado
RNF-08 Codificación	Persistencia en SQLite y exportación de archivos CSV	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RNF-09 Rendimiento	Persistencia en SQLite y módulos de consulta	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RNF-10 Testabilidad	Lógica de negocio y estructura de pruebas automatizadas	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RN-01 Estudiante registrado y activo	Módulo de gestión de reservaciones, gestión de estudiantes y motor de reglas de negocio	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RN-02 Fecha válida	Módulo de gestión de reservaciones y motor de reglas de negocio	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RN-03 Hora válida para reservaciones del día actual	Módulo de gestión de reservaciones y motor de reglas de negocio	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RN-04 Formato de hora	Módulo de gestión de reservaciones y motor de reglas de negocio	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RN-05 Horario permitido	Módulo de gestión de reservaciones y motor de reglas de negocio	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RN-06 Duración permitida	Módulo de gestión de reservaciones y motor de reglas de negocio	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RN-07 Cantidad de personas y capacidad	Módulo de gestión de reservaciones, gestión de salas y motor de reglas de negocio	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RN-08 Sala disponible para reservación	Módulo de gestión de salas, gestión de reservaciones y motor de reglas de negocio	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RN-09 Reservaciones sin superposición	Módulo de gestión de reservaciones, consulta de disponibilidad y motor de reglas de negocio	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RN-10 Reservaciones consecutivas	Módulo de gestión de reservaciones, consulta de disponibilidad y motor de reglas de negocio	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RN-11 Máximo de reservaciones activas	Módulo de gestión de reservaciones y motor de reglas de negocio	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RN-12 Reservaciones canceladas	Módulo de gestión, cancelación y consulta de reservaciones	Pendiente de definir	N/A	Pendiente
RN-13 Identificadores no reutilizables	Módulo de gestión de reservaciones y persistencia en SQLite	Pendiente de definir	N/A	Pendiente